

Der Faktor $4/3$

Kugelvolumen, Casimir-Operatoren, elektromagnetische Masse, das Tripel (3,4,5)
und ξ

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

21. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Faktor $4/3$	2
Zeichenerklärung	1
1 Ausgangslage im Korpus	1
2 Elektromagnetische Masse: der Faktor $4/3$ seit 1902	2
Der historische Befund [E]	2
Woher der Faktor kommt [E]	2
Anschluss an die FFGFT [S]	3
3 Casimir-Werte: $3/4$ und $4/3$ als Kehrwertpaar	3
Die Rechnung [E]	3
Beide Werte gehören zum Elektron [S]	4
4 Das Tripel (3,4,5)	4
Die Fünf im Tripel und ihre Verbindung zur Ikosaeder-Gruppe [S]	4
5 Gemeinsame Ursache und Grenze	5
Was zusammengehört [S]	5
Der Winkel α im D-Gitter [B]	5
Der rechte Winkel in der FFGFT — ein weiterer Faden [S]	6
Was nicht gezeigt ist [S]	7
6 Ergebnis	7

Der Faktor $\frac{4}{3}$

Zusammenfassung

Der Zahlenfaktor $4/3$ im Skalierungsparameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ wird im Korpus bisher an drei Stellen begründet: Kugelvolumen (Dok. 006, 205), Casimir-Operator von $SU(3)$ und Casimir-Effekt (Dok. 324). Der Casimir-Effekt trägt davon nicht, weil die QFT-Casimir-Energie zwischen idealen Platten keinen Faktor $4/3$ enthält. Dieses Dokument fügt zwei bisher nicht erfasste Vorkommen hinzu und ordnet die Vorkommen nach ihrer gemeinsamen Ursache. Erstens: der seit Abraham (1902) und Lorentz (1904) ungeklärte Faktor $4/3$ in der elektromagnetischen Masse des Elektrons entsteht, weil jede der drei Feldkomponenten ein Drittel der Feldenergie trägt — eine Folge der Dreidimensionalität, nicht ein Rechenfehler. Zweitens: die Casimir-Werte der beiden kleinsten nichtabelschen Gruppen, $C_2(SU(2)) = 3/4$ und $C_2(SU(3)) = 4/3$, sind Kehrwerte voneinander; $N = 2$ ist der einzige Fall, in dem aufeinanderfolgende Fundamentaldarstellungen dies leisten. Beide Werte gehören zum Elektron: $3/4$ ist sein Spin-Casimir, $4/3$ sein Massefaktor. Das pythagoreische Tripel $(3, 4, 5)$ trägt dieses Kehrwertpaar als $\tan \alpha = 4/3$, $\cot \alpha = 3/4$ und ist nach Berggren die Wurzel aller primitiven Tripel. Der Winkel $\alpha = \arctan(4/3)$ tritt unter den kürzesten Vektoren der Gitter D_3 , D_4 nicht auf, wohl aber auf der Schale $|v|^2 = 10$: dort liegen $(3, 1, 0, 0)$ und $(1, 3, 0, 0)$ mit $\cos \alpha = 3/5$. Die Ursache ist $D_2 = (1 + i)\mathbb{Z}[i]$ und $(1 + i)(2 \pm i) = 1 + 3i$, $3 + i$: das Tripel sitzt über den Faktor $(1 + i)$ im Träger der FFGFT. Ein weiteres 3D-Vorkommen, der Enthalpiefaktor $(u + p)/u = 4/3$ bei isotropem Druck $p = u/3$, wird ergänzt.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B]	algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
[K]	numerisch bestätigt
[S]	strukturell plausibel, Identifikation offen
[SETZUNG]	motivierte Eingabe, keine Ableitung
[E]	etablierte externe Mathematik oder Physik
[X]	geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
$\xi = 4/30\,000$	dimensionsloser Skalierungsparameter der FFGFT
$C_2(G)$	quadratischer Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von G
$U, \mathbf{p}$	Feldenergie und Feldimpuls einer bewegten Ladung
$m_0 = U/c^2$	elektromagnetische Masse aus der Ruheenergie
$(3, 4, 5)$	kleinstes primitives pythagoreisches Tripel
α	Winkel mit $\tan \alpha = 4/3$; $\alpha \approx 53,13^\circ$
D_3, D_4	Wurzelgitter in $\mathbb{R}^3$ (FCC) und $\mathbb{R}^4$
D_2	zweidimensionales Teilgitter; fällt zusammen mit dem Ideal $(1+i)\mathbb{Z}[i]$
$\mathbb{Z}[i]$	Ring der Gaußschen ganzen Zahlen $\{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$
$(2+i)$	Gaußsche Zahl mit $ 2+i ^2 = 5$; ihr Quadrat ist $(2+i)^2 = 3+4i$
$O(2, 1; \mathbb{Z})$	ganzzahlige Lorentzgruppe der Form $x^2 + y^2 - z^2$; enthält die Berggren-Matrizen
Berggren-Matrizen	drei ganzzahlige 3×3 -Matrizen, die den Baum aller primitiven Tripel erzeugen
ϵ_0	elektrische Feldkonstante (Permittivität des Vakuums)
e, c	Elementarladung, Lichtgeschwindigkeit

1 Ausgangslage im Korpus

Warum trägt der Grundparameter der FFGFT ausgerechnet den Faktor $4/3$? Die bisherigen Antworten im Korpus (Kugelvolumen, Casimir-Operator, Casimir-Effekt) stehen nebeneinander, ohne eine gemeinsame Ursache zu benennen. Dieses Dokument benennt sie, fügt zwei neue Vorkommen hinzu und ordnet die tragfähigen Vorkommen in eine einzige geometrische Erklärung ein: die Zahl 3 der Raumdimensionen.

Der Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ trägt zwei Faktoren. Der Faktor 10^{-4} ist in Dok. 006 als Loop-Unterdrückung und in Dok. 309 als Exponent-Setzung behandelt; er ist nicht Gegenstand dieses Dokuments. Der Faktor $4/3$ wird im Korpus dreifach begründet:

1. **Kugelvolumen** (Dok. 006, 205): $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; der Faktor charakterisiert die Geometrie des dreidimensionalen Raums.
2. **Casimir-Operator** (Dok. 324): $C_2(\text{SU}(3)_{\text{fund}}) = \frac{9-1}{6} = \frac{4}{3}$.
3. **Casimir-Effekt** (Dok. 324, 009): ein Faktor $4/3$ in der Casimir-Energie zwischen Platten. Das dritte Vorkommen gilt nicht: Die QFT-Casimir-Energie zwischen idealen Platten enthält keinen Faktor $4/3$, $E/A = -\pi^2 \hbar c / (720 a^3)$, Druck $-\pi^2 \hbar c / (240 a^4)$, Energiedichte $-\pi^2 \hbar c / (720 a^4)$. Der Faktor $4/3$ beim Casimir-Effekt ist in Dok. 324 (ebenso in Dok. 009 und A015) angefügt; als Vorkommen von $4/3$ trägt der Casimir-Effekt daher nicht.

Diese Vorkommen stehen im Korpus nebeneinander; Dok. 324 nennt die Übereinstimmung von (2) und (3) „kein Zufall“, ohne eine gemeinsame Ursache zu benennen. Dieses Dokument benennt die gemeinsame Ursache der tragfähigen Vorkommen und fügt zwei Vorkommen hinzu.

2 Elektromagnetische Masse: der Faktor 4/3 seit 1902

Der historische Befund [E]

Modelliert man das Elektron als gleichmäßig geladene Kugelschale vom Radius a , so ist die Feldenergie in Ruhe $U = e^2/(8\pi\epsilon_0 a)$ und die zugehörige Masse $m_0 = U/c^2$. Berechnet man dagegen den Feldimpuls der langsam bewegten Schale, so ergibt sich

$$\mathbf{p} = \frac{4}{3} \frac{U}{c^2} \mathbf{v}, \quad (1)$$

also eine Impulsmasse $\frac{4}{3}m_0$. Dieser Faktor erschien zuerst bei Abraham (1902) und Lorentz (1904). Poincaré (1906) führte nicht-elektromagnetische Bindungsspannungen ein, die ihn rechnerisch beseitigen; Fermi (1922), Wilson (1936) und Rohrlich (1960) zeigten, dass eine kovariante Definition des Viererimpulses ihn ebenfalls zum Verschwinden bringt. Die Literatur ist sich bis heute nicht einig, ob damit die *Ursache* erklärt oder nur das *Symptom* umdefiniert ist (Singal 2024; Universe 11(3):97, 2025).

Warum die Klärung um 1900 so schwer war. Die Verwirrung hatte drei Quellen, die sich gegenseitig verstärkt haben.

Erstens: Es gab keine Relativitätstheorie. Abraham und Lorentz rechneten in einem Rahmen, in dem Energie und Impuls noch getrennte, unabhängige Größen waren. Wer $E = mc^2$ und den Viererimpuls noch nicht kennt, sieht einen Faktor 4/3 zwischen Impuls und Energie als echten Widerspruch — nicht als Artefakt einer falschen Trennung.

Zweitens: Das Elektron war neu und sein Modell offen. Thomson hatte das Elektron 1897 entdeckt. Ob es eine starre Kugel ist, eine dehnbare Schale oder ein Massenpunkt — das war nicht entschieden. Innerhalb des Lorentz'schen Kugelmodells war der Faktor 4/3 real und störend.

Drittens: Poincarés Lösung war die falsche Lösung. Der „Poincaré-Druck“ hob den Faktor rechnerisch auf, aber er war eine ad-hoc-Annahme ohne physikalische Grundlage — und er verschleierte die eigentliche Ursache.

Nach Einstein (1905) und Minkowski (1908) hätte man das Problem sauber lösen können: Der Faktor 4/3 entsteht nur, wenn man E und $\mathbf{p}$ getrennt aus dem Feld integriert, ohne die Randterme des Maxwell'schen Spannungstensors zu berücksichtigen. Rohrlich (1960) hat das klargestellt. Was in dieser Debatte nie das Thema war: dass $4/3 = 2(1 - \frac{1}{3})$ eine geometrische Aussage über die Dreidimensionalität des Raums ist. Man fragte „Wie bekommen wir den Faktor weg?“ — statt „Woher kommt er wirklich?“

Woher der Faktor kommt [E]

Wenn eine geladene Kugel sich langsam mit Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ bewegt, zieht sie ihr elektrisches Feld mit. Dieses bewegte Feld hat eine Impulsdichte $\mathbf{g} = \epsilon_0(\mathbf{E} \times \mathbf{B})$, die integriert den Gesamtimpuls des Feldes ergibt. Man erwartet $\mathbf{p} = m_0 \mathbf{v}$; man bekommt $\frac{4}{3}m_0 \mathbf{v}$. Die

Abweichung kommt daher, dass der zum Bewegungsvektor *parallele* Anteil des Feldes nicht zum Impuls beiträgt. Im dreidimensionalen Raum ist das ein Drittel:

Die Rechnung ist kurz und legt die Ursache offen. Mit $\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{E}/c^2$ zur ersten Ordnung ist die Impulsdichte $\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$, und

$$\mathbf{p} = \frac{\epsilon_0}{c^2} \int [\mathbf{v} E^2 - \mathbf{E}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v})] dV = \frac{\epsilon_0}{c^2} \mathbf{v} \int (E^2 - E_{\parallel}^2) dV. \quad (2)$$

Für ein kugelsymmetrisches Feld ist $\langle \cos^2 \theta \rangle = 1/3$, also $\int E_{\parallel}^2 dV = \frac{1}{3} \int E^2 dV$, und mit $U = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV$ folgt

$$\mathbf{p} = \frac{\epsilon_0}{c^2} \cdot \frac{2}{3} \int E^2 dV \cdot \mathbf{v} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2U}{c^2} \mathbf{v} = \frac{4}{3} \frac{U}{c^2} \mathbf{v}. \quad (3)$$

Der Faktor $4/3$ ist $2 \cdot (1 - \frac{1}{3})$. Er entsteht, weil im dreidimensionalen Raum jede Feldkomponente ein Drittel der Energie trägt und die Komponente parallel zur Bewegung nicht zum Impuls beiträgt. Das ist dieselbe Drittelung, die im Kugelvolumen $V = \frac{1}{3} rS$ steckt (Archimedes). Der Faktor ist kein Artefakt einer falschen Definition, sondern eine Aussage über die Dimension des Raums.

Anschluss an die FFGFT [S]

In Dok. 006 trägt der Skalierungsparameter des Elektrons die Quantenzahlen $(n, l, s) = (1, 0, \frac{1}{2})$, die den Strukturfaktor $f_e = 1$ liefern, so dass $\xi_e = \xi \cdot f_e = \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ [E]. Der Faktor $4/3$ steht damit im selben Parameter, aus dem die Elektronenmasse abgeleitet wird.

Die klassische Elektrodynamik trägt seit 1902 in der elektromagnetischen Elektronenmasse denselben Faktor $4/3$, dessen Ursache Dreidimensionalität ist. Die FFGFT versucht nicht, ihn wegzudefinieren, sondern setzt ihn als geometrische Konstante: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Dass derselbe Faktor in beiden Kontexten auftritt, ist eine strukturelle Übereinstimmung [S]; eine Herleitung des einen aus dem anderen liegt nicht vor.

Konkret: Der Faktor $4/3$ im Abraham-Lorentz-Ergebnis $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(U/c^2)\mathbf{v}$ entsteht geometrisch durch die Dreidimensionalität. Derselbe Faktor steht im Zähler von $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Ob das eine Koinzidenz ist oder ob FFGFT damit den geometrischen Ursprung der elektromagnetischen Masse widerspiegelt, ist die offene Frage dieses Abschnitts.

3 Casimir-Werte: $3/4$ und $4/3$ als Kehrwertpaar

Die Rechnung [E]

Der quadratische Casimir-Operator misst, wie groß die Gesamtladung einer Darstellung ist: er ist das gruppentheoretische Analogon zu $j(j+1)$ beim Drehimpuls. Für $SU(2)$ und Spin $\frac{1}{2}$ ist er $\frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1) = \frac{3}{4}$ — das ist die quantenmechanische Spinzahl des Elektrons. Für $SU(3)$ in der Fundamentaldarstellung (die drei Farbladungen der Quarks) ist er $\frac{4}{3}$ — derselbe Faktor wie in der elektromagnetischen Masse. Die allgemeine Formel ist $C_2 = (N^2 - 1)/(2N)$:

Der quadratische Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von $SU(N)$ ist $C_2 = \frac{N^2 - 1}{2N}$:

Gruppe	C_2	physikalischer Ort
$SU(2)$	$3/4$	Spin $\frac{1}{2}$: $s(s+1) = \frac{3}{4}$
$SU(3)$	$4/3$	Farbladung; Dok. 324

Es gilt $C_2(\text{SU}(2)) \cdot C_2(\text{SU}(3)) = 1$. Das Prüfskript zeigt **[B]**: unter allen $N \geq 2$ ist $N = 2$ der einzige Fall, in dem $C_2(N) \cdot C_2(N+1) = 1$ gilt. Die beiden kleinsten nichtabelschen Gruppen bilden ein ausgezeichnetes Kehrwertpaar.

Beide Werte gehören zum Elektron [S]

Der Wert $3/4$ ist der Spin-Casimir des Elektrons. Der Wert $4/3$ ist nach §2 sein elektromagnetischer Massefaktor und in der FFGFT der Zähler von $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ (der Massekehrwert ist $1/\xi = 7500 = (3/4) \cdot 10^4$). Spin und Masse des Elektrons tragen damit das Kehrwertpaar $(3/4, 4/3)$. Die Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine Kehrwertstruktur; dass die beiden Elektronen-Invarianten ebenfalls ein Kehrwertpaar bilden, ist strukturell anschlussfähig, aber nicht abgeleitet.

4 Das Tripel (3,4,5)

Die beiden Faktoren $3/4$ und $4/3$ sind Kehrwerte, und ihr Produkt ist 1. Wo in der Mathematik taucht dieses Paar natürlich auf? Im einfachsten rechtwinkligen Dreieck mit ganzzahligen Seiten: im pythagoreischen Tripel $(3, 4, 5)$. Dort ist $\tan \alpha = 4/3$ und $\cot \alpha = 3/4$. Das Tripel ist aber nicht zufällig; es ist in vier verschiedenen Sinnen ausgezeichnet.

Das Kehrwertpaar $(3/4, 4/3)$ ist das Katheten-Verhältnis des kleinsten pythagoreischen Tripels: $\tan \alpha = 4/3$, $\cot \alpha = 3/4$, $\alpha = \arctan \frac{4}{3} \approx 53,13^\circ$, $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. Das Tripel ist nicht eines unter vielen; vier Eigenschaften zeichnen es aus **[E]**, alle im Prüfskript nachgerechnet **[B]**:

1. **Berggren-Wurzel (1934)**. Jedes primitive pythagoreische Tripel entsteht aus $(3, 4, 5)$ durch eine eindeutige Folge von Multiplikationen mit drei ganzzahligen 3×3 -Matrizen. Die drei Kinder von $(3, 4, 5)$ sind $(5, 12, 13)$, $(21, 20, 29)$, $(15, 8, 17)$; $(3, 4, 5)$ selbst hat kein positives Elterntripel. Es ist die Wurzel des Baums.
2. **Arithmetische Folge**. $(3, 4, 5)$ ist das einzige rechtwinklige Dreieck, dessen Seiten in arithmetischer Folge stehen: $a^2 + (a+d)^2 = (a+2d)^2 \Leftrightarrow (a-3d)(a+d) = 0$.
3. **Inkreisradius 1**. $r = (3+4-5)/2 = 1$. Die Tripel $(5, 12, 13)$ und $(8, 15, 17)$ haben $r = 2$ und $r = 3$; $(3, 4, 5)$ ist die Einheitsstufe.
4. **Gaußsche Zahlen**. $(2+i)^2 = 3+4i$. Das Tripel ist das Quadrat der kleinsten nichttrivialen Gaußschen Zahl; α ist der Winkel dieser Quadrierung.

Die Fünf im Tripel und ihre Verbindung zur Ikosaeder-Gruppe [S]

Die Hypotenuse des Tripels ist 5, und 5 erscheint in den trigonometrischen Werten: $\sin \alpha = 4/5$, $\cos \alpha = 3/5$. Diese 5 ist nicht zufällig dieselbe wie die 5 in A_5 .

Die algebraische Kette ist die folgende. Das Tripel entsteht als Quadrat der Gaußschen Zahl $2+i$: $(2+i)^2 = 3+4i$ **[B]**. Die Gaußsche Norm ist $|2+i|^2 = 4+1 = 5$. Die Primzahl 5 zerfällt in $\mathbb{Z}[i]$ als $5 = (2+i)(2-i)$ in zwei konjugierte Gaußsche Primfaktoren: $N(2 \pm i) = 5$ ist prim, also sind $2 \pm i$ Gaußsche Primzahlen und keine Einheiten; damit ist 5 in $\mathbb{Z}[i]$ zerlegbar und dort nicht prim ($5 \equiv 1 \pmod{4}$). Dieselbe Primzahl 5 taucht in der Ikosaeder-Gruppe auf. Die Gruppe A_5 hat Ordnung 60, und die Fünffachdrehung R_5 hat Ordnung 5. Ihr Eigenwert ζ_5 (fünfte Einheitswurzel) lebt im endlichen Körper $\text{GF}(81) = \text{GF}(3^4)$, weil $5 \mid 80 = |\text{GF}(81)^*|$ **[B]**. Im selben Körper $\text{GF}(81)$ sitzt über den Teilkörper $\text{GF}(9) \subset \text{GF}(81)$ auch der goldene Schnitt $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ (Dok. 364, 370).

Die Verbindung zwischen dem Tripel (3, 4, 5) und der Ikosaeder-Gruppe A_5 läuft also über die Primzahl 5 und den Körper $\text{GF}(81)$:

$$(2+i)^2 = 3+4i \implies |2+i|^2 = 5 \implies 5 \mid |\text{GF}(81)^*| = 80 \implies \zeta_5 \in \text{GF}(81).$$

Das verbindet das Tripel algebraisch mit dem Ikosaeder-Teil des Korpus (Dok. 285, 293, 367, 370). Was diese Verbindung nicht ist: eine geometrische Identifikation. Der Winkel $\alpha = \arctan(4/3) = 53,13^\circ$ ist kein Drehwinkel von A_5 (die hat $72^\circ, 144^\circ, 120^\circ, 180^\circ$). Die Verbindung ist algebraisch, nicht geometrisch **[S]**.

5 Gemeinsame Ursache und Grenze

Was zusammengehört [S]

Vorkommen	Wert	Ursache	Quelle
Kugelvolumen $V = \frac{1}{3}rS$	4/3	Drittellung in 3D	Dok. 006, 205
EM-Masse, Feldimpuls	4/3	Drittellung in 3D	neu, §2
Photonengas, $(u+p)/u$ bei $p = u/3$	4/3	Drittellung in 3D	neu, §5
Casimir-Effekt*	(4/3)	angefügt, s. u.	Dok. 324
$C_2(\text{SU}(3))$	4/3	$N = 3$	Dok. 324
$C_2(\text{SU}(2))$	3/4	$N = 2$	neu, §3
(3, 4, 5)	4/3, 3/4	Berggren-Wurzel	neu, §4

* Die QFT-Casimir-Energie enthält keinen Faktor 4/3 (Abschnitt 1); der Faktor ist in Dok. 324 angefügt und zählt nicht als Vorkommen.

Der Enthalpiefaktor ist dieselbe Rechnung wie §2 in anderer Sprache: ein isotropes Photonengas hat den Druck $p = u/3$, und der Impuls des bewegten Systems ist $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(E/c^2)\mathbf{v}$ (von Laue) **[E]**. Die ersten drei Zeilen haben eine gemeinsame Ursache: die Zahl 3 der Raumdimensionen und die daraus folgende Drittellung. Die Casimir-Zeilen tragen die 3 als $N = 3$ (Fundamentaldarstellung von $\text{SU}(3)$, $C_2 = 4/3$) bzw. als $N^2 - 1 = 3$ (Dimension der adjungierten Darstellung von $\text{SU}(2)$, $C_2 = 3/4$), nicht als Rang der Gruppe ($\text{SU}(3)$ hat Rang 2, $\text{SU}(2)$ Rang 1). Dass $\text{SU}(3)$ und dreidimensionaler Raum denselben Faktor liefern, ist in der FFGFT keine Koinzidenz, sondern folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Triality auf D_4 (Dok. 365, Schicht 4) — dies ist der Punkt, an dem die Gruppenzahl und die Raumzahl im Korpus bereits identifiziert sind.

Der Winkel α im D-Gitter [B]

Das D_n -Gitter ist das in der Kristallographie als flächenzentriert-kubisch (FCC) bekannte Punktgitter: in $\mathbb{R}^n$ alle ganzzahligen Vektoren mit gerader Koordinatensumme. In FFGFT ist D_4 das Trägergitter des Torus T^4 ; die kürzesten Vektoren ($|v|^2 = 2$) sind seine Gitterkonstante. Die Frage ist: auf welchen Schalen tritt der Winkel $\arctan \frac{4}{3} = 53,13^\circ$ auf?

Unter den kürzesten Vektoren ($|v|^2 = 2$) des D_3 -Gitters (FCC) und des D_4 -Gitters tritt $\alpha = \arctan \frac{4}{3} = 53,13^\circ$ nicht auf; beide liefern nur $60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ **[X]**. Auf der Schale $|v|^2 = 10$ tritt er auf: (3, 1, 0, 0) und (1, 3, 0, 0) liegen in D_4 (Koordinatensumme gerade), und $\cos \angle = 6/10 = 3/5$ **[B]**.

Die Ursache ist algebraisch. Das zweidimensionale Gitter D_2 (Koordinatensumme gerade) ist genau das Ideal $(1+i)\mathbb{Z}[i]$ der Gaußschen Zahlen **[B]**, und

$$(1+i)(2+i) = 1+3i, \quad (1+i)(2-i) = 3+i, \quad (4)$$

mit $|1 + 3i|^2 = 10$. Der Winkel zwischen $2 + i$ und $2 - i$ ist $\arccos \frac{3}{5} = \alpha$; die Multiplikation mit $(1 + i)$ dreht beide um 45° und lässt den Winkel unverändert. Das Tripel $(3, 4, 5)$, das nach §4 das Quadrat von $2 + i$ ist, sitzt also über den Faktor $(1 + i)$ — den Erzeuger des D-Gitters — in der Trägergeometrie der FFGFT, und zwar auf der ersten Schale, deren Norm nicht rein aus $|1 + i|^2 = 2$ und $|2|^2 = 4$ zusammengesetzt ist.

Die Berggren-Matrizen sind Isometrien der quadratischen Form $x^2 + y^2 - z^2$, also Elemente der ganzzahligen Lorentzgruppe $O(2, 1; \mathbb{Z})$ (Cha und Conceição 2023) **[E]**; der Baum aller Tripel ist damit eine diskrete hyperbolische Struktur auf demselben Gitter.

Der rechte Winkel in der FFGFT — ein weiterer Faden **[S]**

Dass der 90° -Winkel in §2 die Schlüsselrolle spielt, ist im Text noch nicht mit dem richtigen Namen versehen. Die Herleitung zeigt es: Die Feldkomponente *parallel* zur Bewegungsrichtung (0°) trägt nicht zum Feldimpuls bei; die beiden Komponenten *senkrecht* dazu (90°) tragen ihn. In drei Dimensionen mit drei orthogonalen Richtungen fällt eine davon heraus, zwei bleiben. Das ist $2/3$. Multipliziert mit 2 (wegen der Kreuzterm-Struktur von $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$) gibt $4/3$. Die geometrische Aussage lautet also:

$$\frac{4}{3} = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2 \cdot \frac{\text{Zahl der zur Bewegung senkrechten Richtungen}}{3}. \quad (5)$$

Der 90° -Winkel ist nicht Beiwerk, sondern die Ursache. Er steht auch explizit in der Rechnung: $\langle \cos^2 \theta \rangle = 1/3$ folgt aus der sphärischen Kugelsymmetrie, weil $\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta / \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 1/3$ — und dieser Durchschnitt über alle Winkel ist gerade das, was den rechten Winkel als Mittel eliminiert.

Der rechte Winkel im D_4 -Gitter. Unter den kürzesten Vektoren von D_4 (Koordinatensumme gerade, $|v|^2 = 2$) treten genau die Winkel $60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$ auf **[B]**. Der 90° ist also ein ausgezeichneter Gitterwinkel, aber er ist nicht allein: er teilt sich den Raum der Gitterwinkel mit 60° und 120° . Ob der 90° -Gitterwinkel in der FFGFT eine ausgezeichnete Rolle gegenüber den anderen spielt — etwa als Trennungswinkel zwischen den vier Torusrichtungen, als Orthogonalitätsbedingung zwischen Raum und Zeit oder als Bedingung für die Projektion $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$ — ist nicht untersucht. Das ist die eigentlich offene Frage.

Die Fouriermoden sind orthogonal. Die drei Leptonen-Moden v_0, v_1, v_2 bilden eine Orthonormalbasis: $\langle v_j | v_k \rangle = \delta_{jk}$ **[B]**. Das bedeutet, je zwei Moden stehen im Hilbertraum 90° aufeinander. Diese Orthogonalität ist die Grundbedingung dafür, dass das Matrixelement $\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle$ die Mischung zwischen zwei *senkrechten* Zuständen misst — und dass das Betragsquadrat $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$ eine Übergangswahrscheinlichkeit im Sinne der Born-Regel ist. Ohne 90° im Hilbertraum keine saubere Wahrscheinlichkeitsinterpretation.

$2/3$ und $4/3$ als Brücke zum Koide-Quotienten. Der Koide-Quotient ist $Q = (\sum m_k) / (\sum \sqrt{m_k})^2 = 2/3$ **[E]**. Die Feldimpuls-Formel aus §2 ergibt $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(U/c^2)\mathbf{v}$. Numerisch gilt exakt:

$$\frac{4}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3} = 2Q.$$

Der Faktor $4/3$ der elektromagnetischen Masse ist das Doppelte des Koide-Quotienten. Das ist eine numerische Identität — ob dahinter eine tiefere Verbindung liegt, zwischen dem Dreidimensionalitätsfaktor der Feldphysik und dem Massenstruktur-Quotient der Leptonen, ist offen **[S]**. Es wäre der direkteste Anschluss des Abraham-Lorentz-Problems an die Leptonmassen, den der Korpus bisher enthält: über die Zahl $2/3$, die einerseits als Koide-Quotient auftritt, andererseits als geometrischer Anteil der transversen Raumrichtungen im Dreidimensionalen.

Der T^4 -Torus und die vier orthogonalen Kreise. Der Torus T^4 in FFGFT trägt vier Kreisrichtungen, die im Standard-Setup paarweise orthogonal stehen — das ist die einfachste Metrik auf dem Produkttorus $S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$. Diese vier 90° -Paare erzeugen das D_4 -Gitter der Wicklungszahlen. Der Übergang zur Raumzeit $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$ wählt *eine* Richtung aus (die Massedimension, die zur Zeit wird) und lässt die drei übrigen als Raumrichtungen stehen, paarweise 90° zueinander. Die Dreidimensionalität des Raums — dass genau *drei* Richtungen senkrecht zur Bewegung stehen können — ist damit keine freie Wahl, sondern folgt aus diesem Projektionsschritt. Der $4/3$ -Faktor ist in diesem Bild die Signatur der zurückgelassenen Symmetrie: die ursprüngliche Vierdimensionalität des Torus hinterlässt im dreidimensionalen Raum genau die Dreizahl der orthogonalen Richtungen, die $4/3 = 2 \cdot (1 - 1/3)$ erzeugt.

Ob diese Lesart — $4/3$ als Spur der Projektion $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$ — im Korpus formal ausgeführt werden kann, ist die schärfste offene Frage dieses Abschnitts **[S]**.

Was nicht gezeigt ist [S]

Dass der Winkel im Träger vorkommt, ist gezeigt. Dass er dort eine *Rolle* spielt — als Modenwinkel, Wicklungswinkel oder in der $\mathbb{Z}_3$ -Identifikation — ist nicht gezeigt. Die Brücke lautet derzeit: dieselbe Zahl $4/3$ an fünf Stellen mit gemeinsamer Ursache bei dreien, und der zugehörige Winkel auf der Schale 10 des Trärgitters. Ob die Schale 10 in der FFGFT ausgezeichnet ist, ist offen.

6 Ergebnis

1. Der Faktor $4/3$ der elektromagnetischen Elektronenmasse (Abraham 1902) ist ein Dreidimensionalitäts-Effekt: $4/3 = 2(1 - \frac{1}{3})$ **[E][B]**. Er steht im Zähler von $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$, nicht in $1/\xi = 7500 = (3/4) \cdot 10^4$ **[S]**.
2. $C_2(\text{SU}(2)) = 3/4$ und $C_2(\text{SU}(3)) = 4/3$ sind Kehrwerte; $N = 2$ ist der einzige solche Fall **[B]**. Beide Werte sind Invarianten des Elektrons (Spin, Masse) **[S]**.
3. $(3, 4, 5)$ ist Berggren-Wurzel, einziges Tripel in arithmetischer Folge, Inkreisradius 1, Quadrat von $2 + i$ **[B]**. Es trägt das Kehrwertpaar als Katheten.
4. Der Winkel $\arctan \frac{4}{3}$ fehlt unter den kürzesten Vektoren von D_3, D_4 **[X]**, tritt aber auf der Schale $|v|^2 = 10$ auf, weil $D_2 = (1 + i)\mathbb{Z}[i]$ und $(1 + i)(2 \pm i) = 1 + 3i, 3 + i$ **[B]**. Eine Rolle dieser Schale in der FFGFT ist offen **[S]**.
5. Der Enthalpiefaktor $(u + p)/u = 4/3$ bei $p = u/3$ ist ein weiteres Vorkommen der Drittelung **[E]**.

Prüfskript: 2/python/Dok371_Skripte/ffgft_371_faktor_vier_drittel.py — 28 Prüfungen, 28 bestanden (P1–P5, P7 positiv; P6: Negativkontrolle der kürzesten Vektoren und Positivbefund auf Schale 10).

Register (Dok. 190): kein Eintrag — kein älteres Dokument wird korrigiert; die Vorkommen in Dok. 006, 205, 324 bleiben gültig und werden ergänzt.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Abraham, *Prinzipien der Dynamik des Elektrons*, Ann. Phys. 10, 105 (1903).
- [2] H. A. Lorentz, *Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light*, Proc. Roy. Neth. Acad. 6, 809 (1904).
- [3] H. Poincaré, *Sur la dynamique de l'électron*, Rend. Circ. Mat. Palermo 21, 129 (1906).
- [4] A. K. Singal, *Enigmatic factor of 4/3 in electromagnetic momentum of a moving spherical capacitor*, arXiv:2402.14884 (2024).
- [5] *Conclusions Not Yet Drawn from the Unsolved 4/3-Problem*, Universe 11(3), 97 (2025).
- [6] B. Berggren, *Pytagoreiska trianglar*, Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi 17, 129 (1934).
- [7] B. Cha, R. Conceição, *A polynomial analogue of Berggren's theorem on Pythagorean triples*, arXiv:2310.02144 (2023).